

Prezentáció témák

1. **Agilis feladatkezelés (Trello / GitHub Projects):** Kanban-táblák, feladatkiosztás és sprintek követése ingyenes, agilis eszközökkel.
2. **Rendszer- és Adatbázis-tervezés (Draw.io / Excalidraw):** Szoftverarchitektúrák és adatbázis sémák ingyenes, vizuális megtervezése böngészőből.
3. **UI/UX drótvázazás (Figma):** Felhasználói felület és élmény megtervezése a frontend fejlesztés előtt.
4. **Haladó Git munkafolyamatok (Git & GitHub):** Verziókövetés, branch stratégiák, pull requestek és konfliktusok feloldása csoportmunkához.
5. **Kódminőség és formázás (ESLint & Prettier):** Forráskódok stílusának egységesítése és szintaktikai hibák elkerülése automatizáltan.
6. **Környezeti változók (Environment Variables):** Érzékeny adatok, például API kulcsok biztonságos tárolása `.env` fájlokban.
7. **API Dokumentáció (Swagger / OpenAPI):** Backend végpontok vizuális, interaktív és szabványos dokumentálása nyílt forráskóddal.
8. **API Tesztelés (Bruno / Postman):** Fejlesztés alatt álló végpontok hívása és tesztelése ingyenes eszközökkel.
9. **Mock API-k (JSON Server):** Teljes REST API ideiglenes szimulálása egyetlen JSON fájlból.
10. **Objektum-Relációs Leképezés (Sequelize / Prisma):** Nyers SQL lekérdezések kiváltása kód alapú modell-kezeléssel, ORM eszközökkel.
11. **Univerzális Adatbázis Kliensek (DBeaiver):** Ingyenes asztali GUI alkalmazás bármilyen adatbázis könnyed kezeléséhez.
12. **Adatbázis migrációk:** Az adatbázis sémájának kódolt verziókövetése az egységes struktúráért.
13. **Egységtesztelés (Jest / Jasmine / Karma):** A kód legkisebb egységeinek automatizált tesztelése ingyenes keretrendszerekkel.
14. **End-to-End tesztelés (Playwright / Cypress):** Felhasználói útvonalak szimulálása automatizált böngészőben, nyílt forráskódú eszközökkel.
15. **Statikus kódelemzés (SonarQube Community):** Kód sebezhetőségeinek és logikai hibáinak automatikus felderítése ingyenesen.
16. **Konténerizáció (Docker):** Alkalmazás és függőségeinek csomagolása az egységes működés érdekében.
17. **Folyamatos Integráció (GitHub Actions):** Automatizált CI/CD munkafolyamatok felépítése tesztek futtatásához a szervereken.
18. **Frontend Hosting (Vercel / Netlify):** Statikus weboldalak ingyenes publikálása GitHubról, azonnali SSL tanúsítvánnyal.
19. **Backend Hosting (Render / Railway):** Kisebb backend alkalmazások ingyenes futtatása és közzététele az interneten.
20. **Projekt Dokumentáció (Markdown & VitePress):** README fájlok írása vagy statikus dokumentációs weboldal generálása.
21. **Docusaurus:** React alapú, népszerű nyílt forráskódú eszköz kereshető webes dokumentációkhoz.
22. **MkDocs:** Python alapú, letisztult dokumentációs oldalak készítése a Material témával.
23. **VitePress:** Vue alapú generátor, amely villámgyorsan rendereli a Markdown fájlokat.
24. **Compodoc:** Angular projektekhez való eszköz interaktív architektúra-ábrákkal és dokumentációval.
25. **TypeDoc / JSDoc:** TypeScript és JavaScript kódok megjegyzéseiből készít olvasható HTML dokumentációt.

26. **DocFX:** C# és .NET projektekhez integrált dokumentációs weboldalt építő eszköz.
27. **GitHub Pages / GitLab Pages:** Projekt mellől generált dokumentációk közvetlen és ingyenes közzététele.
28. **Read the Docs:** Szoftveres dokumentációk hosztolására szolgáló platform, nyílt forráskódhoz ingyenes.
29. **Cursor IDE / Codeium:** Mesterséges intelligenciára épített kódszerkesztő és kiterjesztés kontextus megtartásához.
30. **Séma- és migráció generálás:** Sequelize modellek és relációk tervezésének kódba ültetése AI-val.
31. **Komplex lekérdezések (Text-to-SQL):** Nyers MySQL lekérdezésekből bonyolult JSON struktúrák felépítése AI segítségével.
32. **Mockaroo + AI integráció:** Strukturált mock adatok generálása JSON formátumban AI prompt segítségével.
33. **JSON Server:** AI által generált JSON fájlból azonnal működő REST API.
34. **v0.dev / Bolt.new:** Szöveges leírásból azonnal működő, reszponzív felületek és prototípusok generálása.
35. **Mermaid.js AI generálással:** Komplex működési folyamatok alapján vizuális UML vagy szekvenciaábrák készítése.
36. **Automatikus API Specifikáció:** Útvonalak alapján JSDoc vagy OpenAPI annotációk generálása vizuális teszteléshez.
37. **CodiumAI:** Kifejezetten kódtörödékekhez és útvonalakhoz automatizált egységtesztet generáló VS Code kiterjesztés.

Projektmenedzsment és Tervezés

1. **Agilis feladatkezelés (Trello / GitHub Projects):** A Jira iparági standard, de a GitHub saját Projects funkciója vagy a Trello tökéletes, ingyenes alternatívák a Kanban-táblákhoz, a feladatok (issue-k) kiosztásához és a sprintek követéséhez.
2. **Rendszer- és Adatbázis-tervezés (Draw.io / Excalidraw):** Szoftverarchitektúrák, UML diagramok vagy relációs adatbázis sémák (pl. MySQL) vizuális megtervezése ingyenesen, közvetlenül a böngészőből.
3. **UI/UX drótvázazás (Figma):** A felhasználói felület és az élmény megtervezése a frontend fejlesztés megkezdése előtt. A Figmának bőséges ingyenes csomagja van magánszemélyek és kisebb csapatok számára.

Verziókövetés és Kollaboráció

4. **Haladó Git munkafolyamatok (Git & GitHub):** A verziókövetés alapjain (commit, push, pull) túli technikák: branch stratégiák, pull requestek kezelése és a merge konfliktusok feloldása. Csoportmunkához a GitHub Classroom is egy kiváló, díjmentes oktatási/kollaborációs platform.
5. **Kódminőség és formázás (ESLint & Prettier):** A JavaScript, TypeScript és más forráskódok stílusának egységesítésére és a szintaktikai hibák elkerülésére szolgáló, automatizált (és ingyenes) eszközök.
6. **Környezeti változók (Environment Variables):** Az érzékeny adatok (API kulcsok, adatbázis jelszavak) biztonságos tárolása és kezelése a `.env` fájlokban, amelyeket a Git szigorúan ignorál.

API és Backend Fejlesztés

7. **API Dokumentáció (Swagger / OpenAPI):** A backend végpontok (legyen az Node.js, C# vagy más alapú REST API) vizuális, interaktív és szabványos dokumentálása nyílt forráskódú eszközökkel.
8. **API Tesztelés (Bruno / Postman):** A fejlesztés alatt álló végpontok hívása és tesztelése. A Postman ingyenes verziója is népszerű, de a Bruno egy modern, teljesen nyílt forráskódú és korlátozások nélküli alternatíva.
9. **Mock API-k (JSON Server):** Egy teljes REST API ideiglenes szimulálása percek alatt egyetlen JSON fájlból. Nagyon hasznos, ha a frontend (pl. Angular) fejlesztése már zajlik, de a backend még nincs kész.
10. **Objektum-Relációs Leképezés (Sequelize / Prisma):** A nyers SQL lekérdezések kiváltása kód alapú modell-kezeléssel (ORM eszközökkel), ami jelentősen felgyorsítja a Node.js és relációs adatbázisok integrációját.

Adatbázis Kezelés

11. **Univerzális Adatbázis Kliensek (DBeaver):** Egy ingyenes, nyílt forráskódú asztali GUI alkalmazás, amellyel szinte bármilyen adatbázis (MySQL, PostgreSQL stb.) könnyedén kezelhető és vizualizálható.
12. **Adatbázis migrációk:** Az adatbázis sémájának verziókövetése kódolva. Ez biztosítja, hogy a projektet letöltő összes fejlesztőnél automatikusan ugyanaz az adatbázis-struktúra jöjjön létre.

Tesztelés és Minőségbiztosítás

13. **Egységtesztelés / Unit Testing (Jest / Jasmine):** A kód legkisebb egységeinek (függvények, osztályok) automatizált tesztelése. A Jasmine az Angularhoz, a Jest pedig a Node.js-hez tartozó kiváló ingyenes keretrendszer.
14. **End-to-End tesztelés (Playwright / Cypress):** A felhasználói útvonalak szimulálása (pl. kattintások, űrlapkitöltések) egy automatizált böngészőben, teljesen nyílt forráskódú eszközökkel.
15. **Statikus kódelemzés (SonarQube Community):** A kód sebezhetőségeinek, logikai hibáinak és úgynevezett "code smell"-jeinek automatikus felderítése (nyílt forráskódú projektekhez ingyenesen használható).

DevOps és Publikálás

16. **Konténerizáció (Docker):** Az alkalmazás és annak összes függőségének (pl. a Node.js környezet vagy maga az adatbázis motor) egyetlen konténerbe csomagolása, hogy minden operációs rendszeren garantáltan ugyanúgy működjön. (A Docker oktatási és személyes célra ingyenes).
17. **Folyamatos Integráció (GitHub Actions):** Automatizált CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) munkafolyamatok felépítése. Beállítható például, hogy minden kódfrissítéskor (push) ingyenesen lefussanak a tesztek a GitHub szerverein.
18. **Frontend Hosting (Vercel / Netlify):** Angular, React, vagy bármilyen statikus weboldal ingyenes publikálása automatikusan a GitHub repóból, azonnali és ingyenes SSL tanúsítvánnyal.
19. **Backend Hosting (Render / Railway):** Kisebb backend alkalmazások (Node.js, C#, Python) ingyenes csomagban (free tier) történő futtatása és közzététele az interneten.
20. **Projekt Dokumentáció (Markdown & VitePress):** A projekt README.md fájljának professzionális megírása, vagy nagyobb projektek esetén egy komplett, statikus dokumentációs weboldal generálása a kód mellé, teljesen ingyen.

Statikus Weboldal Generátorok (Kézzel írt dokumentációhoz)

Ezek az eszközök a fejlesztők által megírt Markdown (.md) fájlokat alakítják át gyönyörű, kereshető, több oldalas webes dokumentációvá.

- **Docusaurus:** A Meta (Facebook) által fejlesztett, React alapú eszköz. Az iparág egyik legnépszerűbb választása nyílt forráskódú projektekhez. Beépített keresővel, verziókezeléssel (ha a szoftvernek v1, v2 verziója is van) és sötét/világos móddal rendelkezik.
- **MkDocs (a "Material for MkDocs" témával):** Bár Python nyelven íródott, bármilyen projekt dokumentálására tökéletes. A "Material" kinézettel hihetetlenül modern, letisztult oldalak készíthetők minimális konfigurációval.
- **VitePress:** Ha a sebesség és az egyszerűség a fő szempont, ez a Vue alapú generátor villámgyorsan rendereli a Markdown fájlokat.

Kódkommentekből Automatikusan Generált (API Referencia)

Ezek az eszközök átrágnak magukat a forráskódon, és a függvények, osztályok fölé írt megjegyzésekből építenek dokumentációt. Így a kód és a dokumentáció mindig szinkronban marad.

- **Compodoc:** Kifejezetten **Angular** projektekhez zseniális. Átlátja a komponenseket, modulokat, és gyönyörű interaktív architektúra-ábrákat rajzol a projekt szerkezetéről anélkül, hogy neked kézzel kellene diagramokat készítened.
- **TypeDoc / JSDoc:** A **TypeScript** és **JavaScript** világ alapvető eszközei. A kód megjegyzéseiből készítenek olvasható HTML dokumentációt az objektumokról és metódusokról.
- **DocFX:** A Microsoft nyílt forráskódú eszköze **C#** és **.NET** projektekhez. Képes a forráskódból és az extra Markdown fájlokból egyetlen integrált dokumentációs weboldalt építeni.

4. Hol érdemes ezeket ingyen publikálni? (Hosting)

A fenti eszközök mind "statikus" HTML/CSS fájlokat hoznak létre, amiknek a közzététele az interneten teljesen ingyenes.

- **GitHub Pages / GitLab Pages:** Bármelyik fenti eszközzel generált dokumentációt közvetlenül a projekt forráskódja mellől, ingyenesen lehet publikálni.
- **Read the Docs:** Kifejezetten szoftveres dokumentációk hosztolására (főleg MkDocs és Sphinx alapú) létrehozott platform, amely nyílt forráskódú projektek számára ingyenes.

Kódolás felgyorsítása AI segítségével!

A kódolás felgyorsítása: AI a fejlesztőkörnyezetben (IDE)

Egy több technológiát használó projektnél a legnagyobb kihívás a kontextus megtartása. Ha például módosítasz valamit a Node.js backendben, annak a C# WPF és az Angular/Vue kliensben is le kell követődnie.

- **Cursor IDE / Codeium:** Felejtse el a fizetős GitHub Copilotot! A **Codeium** egy teljesen ingyenes VS Code kiterjesztés, a **Cursor** pedig egy mesterséges intelligenciára épített kódszerkesztő (a VS Code alapjain), amely képes átlátni a teljes mappastruktúrát.
 - *Gyakorlati haszon (Full-stack):* Képesek egy Express végpont paraméterei alapján automatikusan felajánlani az ahhoz tartozó Angular/Vue szerviz metódusát, vagy a C# asztali alkalmazás HTTP kérését.
 - *Gyakorlati haszon (WPF):* A C# XAML és az adatkötések felépítése sok "boilerplate" kódolást igényel (pl. az MVVM mintánál az `INotifyPropertyChanged` implementálása). Ezek az eszközök másodpercek alatt generálják le a ViewModel-eket a backend válaszok alapján.

Adatbázis tervezés és ORM (MySQL + Sequelize)

A relációs adatbázisok vizuális tervezését és kódba ültetését szinte teljesen át lehet adni a nyelvi modelleknek (ChatGPT, Claude 3.5 Sonnet, vagy fejlesztésre kihegyezett Phind).

- **Séma- és migráció generálás:** Ahelyett, hogy a hivatalos Sequelize dokumentációt bújnad a migrációkhoz, megadhatod a specifikációt szövegesen.
 - *Példa:* "Generálj nekem egy Sequelize modellt egy 'Felhasználó' és 'Projekt' közötti N:M (many-to-many) kapcsolathoz, a hozzá tartozó migrációs fájlokkal, foreign key beállításokkal."
- **Komplex lekérdezések (Text-to-SQL):** Ha egy nagyon specifikus, több táblát összekötő, aggregáló lekérdezést kell írnod, az AI képes a nyers MySQL lekérdezésedből pillanatok alatt egy bonyolult Sequelize `include / group by` JSON struktúrát felépíteni.

API Mockolás a frontend és a kliens számára

Amíg a Node.js + Express backend nem stabil vagy nem végleges, az Angular/Vue és a WPF fejlesztéséhez adatok kellene, különben megáll a munka.

- **Mockaroo + AI integráció:** Kérj egy AI-tól egy strukturált promptot: "Készíts egy JSON tömböt 50 db realisztikus felhasználói adattal, magyar nevekkal, MySQL Date formátumú születési időkkel". A kimenetet mentsd el egy `db.json` fájlba.
- **JSON Server:** Ezt az eszközt elindítva az AI által generált JSON fájlban, azonnal kapsz egy teljesen működő (CRUD) REST API-t, amivel a frontend és a C# kliens már tud kommunikálni, mintha a valódi backend futna.

UI/UX és Frontend Generálás (Angular / Vue)

- **v0.dev vagy Bolt.new (Prototipizálás):** Ezek az eszközök arra valók, hogy szöveges leírásból azonnal működő, reszponzív felületeket generáljanak.
 - *Használat:* Megírod, hogy "Készíts egy admin dashboardot, bal oldali navigációval, középen egy adatáblázattal, Tailwind CSS-sel". Bár gyakran Reactot adnak vissza alpból, az AI-tól azonnal kérheted az átfordítást tiszta Vue Single File Component (SFC) szerkezetbe vagy Angular komponensekre (`.ts`, `.html`, `.css`), amiket csak be kell másolnod.

Rendszerarchitektúra és Dokumentáció (Swagger)

Egy ekkora projektnél könnyű elveszni abban, hogy az asztali kliens és a webes kliens hogyan autentikál a szerveren (pl. JWT tokenekkel).

- **Mermaid.js AI generálással:** Bármelyik modellt megkérheted, hogy írjon le egy komplex működési folyamatot Mermaid.js szintaktikával. Ezt bemásolva a Markdown (vagy GitHub README) fájljaidba, azonnal vizuális UML vagy szekvencia ábrákat kapsz a rendszertervről.
- **Automatikus API Specifikáció:** Beküldöd az elkészült Express útválasztó (router) fájljaidat az AI-nak, és kéred, hogy generálja le hozzá a JSDoc / OpenAPI (Swagger) annotációkat. Így a kódolás után egyből kapsz egy vizuális, interaktív API tesztelő felületet.

Tesztelés automatizálása (Unit és E2E)

- **CodiumAI (VS Code kiterjesztés):** Kifejezetten arra szakosodott eszköz, hogy teszteket generáljon a kódodhoz.
 - Átnézi az Express útvonalaidat vagy az Angular komponenseidet, felismeri az esetleges peremfeltételeket (edge case-eket), és automatikusan legenerálja a Jasmine/Karma (Angular) vagy a Jest/Supertest (Node.js) egységteszteket, felkészítve a hibás bemenetek kezelésére is.